50

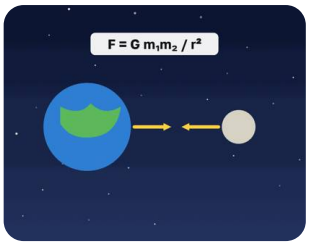
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОСТАТИКА

Электр заряды

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Неліктен электр күштері гравитациядан 10^{36} есе күшті болса да, біз күнделікті өмірде оларды аз сеземіз?



_____

_____

2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Заряд дискретті	**А.** $\vec{F} = \Sigma\vec{F}_i$ (векторлық қосу).
2. Кулон заңы	**Б.** $q = Ne$, $e = 1{,}6\cdot10^{-19}$ Кл; сақталу заңы: $\Sigma q = \text{const}$.
3. Бірнеше заряд	**В.** $F = k\lvert q_1q_2\rvert/(\varepsilon r^2)$, $k = 1/(4\pi\varepsilon_0) = 9\cdot10^9$ Н·м²/Кл².
4. Зарядтардың өзара әрекеттесуі, Кулон заңы	**Г.** Беттік тығыздық $\sigma = q/S$ (Кл/м²), көлемдік $\rho = q/V$ (Кл/м³).

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$q = Ne$$

Белгі	Шама	Бірлігі
q	меншікті жану жылуы	Дж/кг
N	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Аттас зарядтар:**
   - (A) Тебіледі
   - (B) Әсерлеспейді
   - (C) Жойылады
   - (D) Тартылады

2. **Элементар заряд:**
   - (A) $1{,}6\cdot10^{-19}$ Кл
   - (B) $9{,}1\cdot10^{-31}$ Кл
   - (C) $6\cdot10^{23}$ Кл
   - (D) 1 Кл

3. **Кулон заңы:**
   - (A) $F = k\cdot q_1q_2/r^2$
   - (B) $F = k\cdot q_1q_2\cdot r$
   - (C) $F = mg$
   - (D) $F = q/r$

4. **Зарядтар арақашықтығы 2 есе артса, әсер күші:**
   - (A) 4 есе кемиді
   - (B) Өзгермейді
   - (C) 2 есе кемиді
   - (D) 4 есе артады

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Ауадағы екі 2 нКл заряд 2 см қашықтықта. Әрекеттесу күші?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Радиусы 10 см шардың беті $2 \cdot 10^{-6}$ Кл/м² тығыздықпен зарядталған. Шардың заряды?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Қабырғасы 10 см тең қабырғалы үшбұрыштың төбелерінде +1, +1, −1 мкКл зарядтар. Теріс зарядқа әсер ететін қорытқы күштің модулін тап.

Рефлексия · Бес саусақ

- ☐ 1 Бас бармақ — не ұнады?
- ☐ 2 Балан үйрек — не үйрендім?
- ☐ 3 Ортан терек — не қиын болды?
- ☐ 4 Шылдыр шүмек — көңіл күйім
- ☐ 5 Кішкентай бөбек — менің үлесім

Үй тапсырмасы

- A §30; 3 есеп.
- B Электроскоп жасап, зарядталуды зерттеу.
- C Кулонның бұралмалы таразысы туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Электр заряды. Зарядтың беттік және көлемдік тығыздығы. Зарядтың сақталу заңы. Кулон заңы. Есептер шығару

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — В, 3 — А, 4 — Г

Формула q = Ne: q — меншікті жану жылуы, Дж/кг; N — қуат, Вт

Тест: 1 — А, 2 — А, 3 — А, 4 — А

А деңгейі: $F = 9 \cdot 10^{-5}$ Н.

В деңгейі: $q = \sigma \cdot 4\pi R^2 \approx 2{,}5 \cdot 10^{-7}$ Кл.

С деңгейі: Әр күш 0,9 Н, арасы 60°: $F = 2 \cdot 0{,}9 \cdot \cos 30° \approx 1{,}56$ Н.